Activitat amb el programa PopG

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOINFORMÀTICA I BIOESTADÍSTICA

Biologia Molecular
Enunciat d'activitats
Semestre: Primavera curs 2025-26
Consultora Dorcas J. Orengo i Ferriz

Índex

Presentació i objectius ***2***

Instal·lació del programa PopG ***2***

Execució de PopG ***2***

Paràmetres: **4**

Output **4**

Efecte de la Selecció. ***5***

Selecció en contra de l'homozigot aa. **6**

Selecció a favor de l'heterozigot. **6**

Selecció en contra de l'heterozigot. **6**

Efecte de la Deriva ***6***

Presentació i objectius

Podem definir l'evolució cóm el canvi en les freqüències gèniques (al·lèliques) d'una població a lo llarg del temps (generacions). L'equilibri de Hardy-Weinberg ens diu que les freqüències al·lèliques d'una població gran amb encreuaments aleatoris es mantenen constants si no hi ha altres factors distorsionants (mutació, migració, selecció).

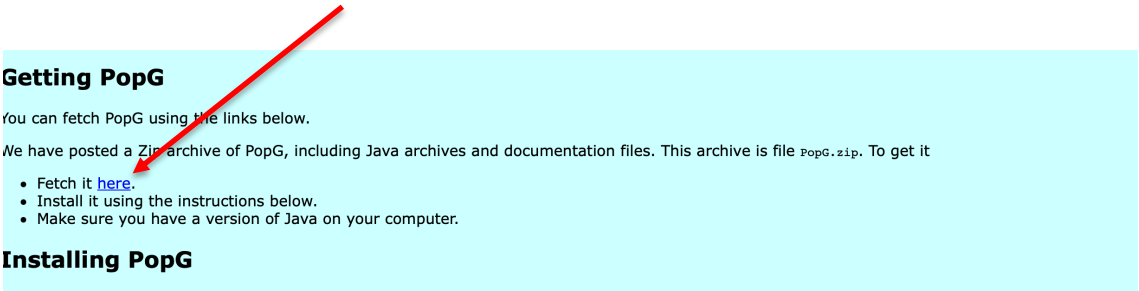
En aquesta activitat aprendrem quins són els efectes de la selecció i de la deriva genètica sobre las freqüències al·lèliques. Per aconseguir-ho, simularem una població en la que considerarem un locus amb 2 al·lels i veurem cóm evoluciona (cóm canvia) la freqüència d'un al·lel al llarg de moltes generacions.

Instal·lació del programa PopG

Abans de començar, heu d'instal·lar, en el vostre ordinador, el programa **PopG** que es distribueix gratuïtament en la pàgina web:

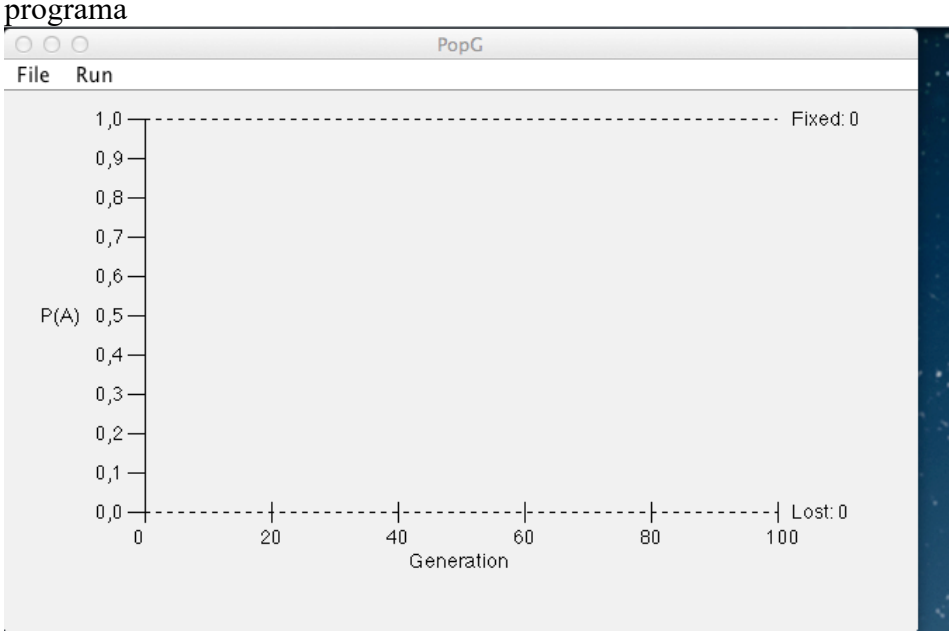
https://felsenst.github.io/popg/popg.html

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per la seva descàrrega i instal·lació. És un programa escrit en Java, per la qual cosa podreu fer-lo servir tant en Windows com en MacOS o en Linux.



Execució de PopG

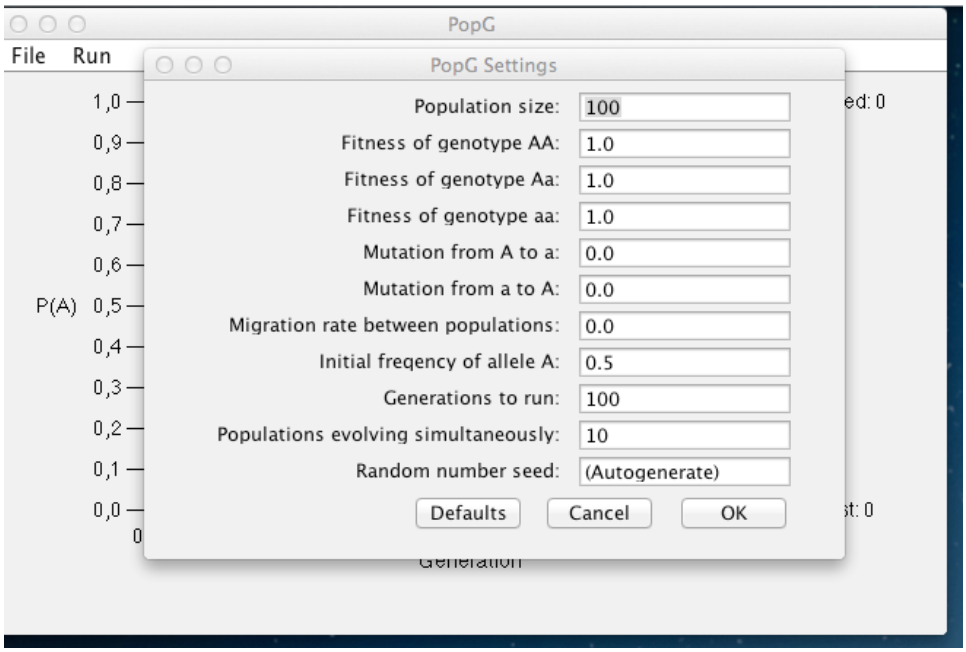
Un cop instal·lat cliqueu sobre la icona de l'executable per a que s'obri la finestra del programa



En aquesta finestra apareixen uns eixos de coordenades que representen la freqüència de l'al·lel *A* en la població a lo llarg del temps en generacions.

Per començar a utilitzar el programa heu de desplegar el menú ***Run*** de la barra de eines i triar ***New Run***.

S'obre una finestra on introduirem els paràmetres de la/es nostra/es població/ns.



Paràmetres:

***Population size*:** és el número d'individus a la població. La finestra s'obre per defecte amb el valor 100. Aquest és un número petit per la qual cosa la població estarà sotmesa a força efecte de la deriva genètica.

Fitness of Genotype _ _: disposem de 3 caselles, una per a cada un dels tres genotips possibles (AA, Aa, aa). En aquestes caselles indicarem l'eficàcia biològica per a cada un d'ells. Els valors de l'eficàcia biològica són valors relatius. Generalment assignem el valor d'1 a l'eficàcia màxima i als genotips menys eficaços els hi donarem valors inferiors a 1. No obstant, podem assignar valors superiors a 1. De qualsevol forma, si els tres genotips tenen la mateixa eficàcia biològica no actuarà la selecció.

***Mutation*:** aquestes dues caselles (*Mutation from A to a* i *Mutation from a to A*) es refereixen a les tasses de mutació i de retromutació, que no utilitzarem. Per tant, **assegureu-vos que mostren el valor 0**.

***Migration rate between populations*:** tampoc farem servir aquesta opció. Per tant, **assegureu-vos que mostra el valor 0.**

***Inicial freqency of alelle A*:** és la freqüència de l'al·lel *A* a la generació 0.

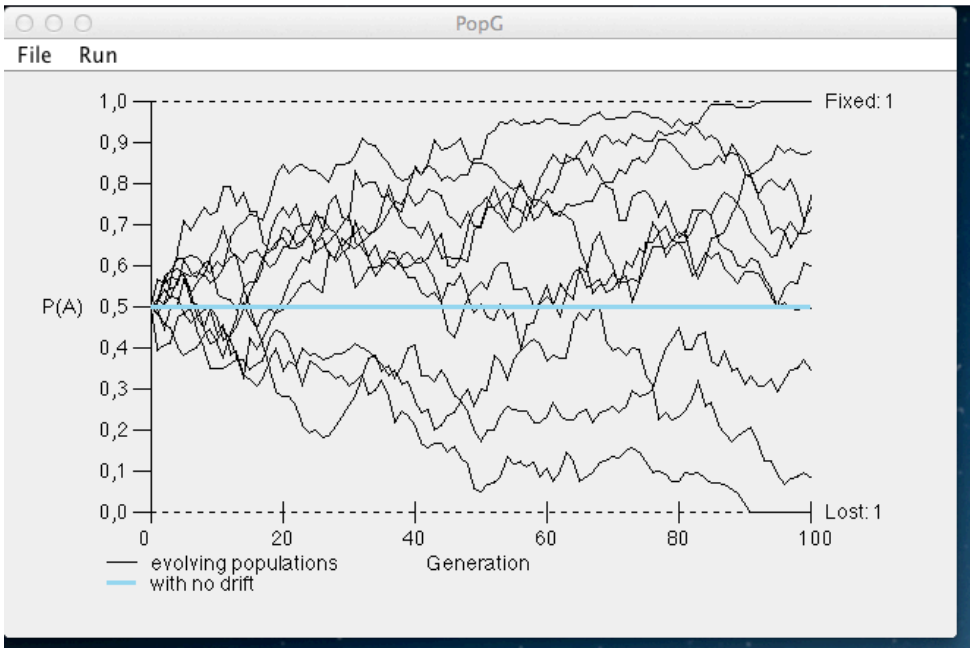
***Generations to run*:** el número de generacions que haguem de simular dependrà de la força evolutiva que estudiem (unes tenen un efecte més ràpid que d'altres).

***Populations evolving simultaneously*:** ens permet monitoritzar diverses poblacions simultàniament. No obstant, en la majoria dels casos és millor simular només una (per temps de simulació i per nitidesa del gràfic generat).

***Random number seed*:** cada simulació necessita d'un valor numèric que fa com de llavor d'inici. Per defecte, el programa obté aquest valor automàticament a l'atzar, aconseguint que cada rèplica de les simulacions sigui diferent. No obstant, en ocasions podem voler controlar el valor numèric de la llavor i en aquest cas introduiríem en aquest apartat el valor triat per nosaltres.

Output

Podeu executar el programa amb els paràmetres per defecte per a veure l'aspecte del *output*. Obtindreu una imatge similar a la següent:



La línia blava indica la freqüència teòrica esperada per l'al·lel *A* en una població si no actués la deriva genètica. La trajectòria d'aquesta línia dependrà dels paràmetres que haguem introduït. En cada cas, respondrà a un model matemàtic que utilitza els nostres paràmetres considerant que es tracta d'una "població ideal" de mida infinita.
Cada una de las línies negres mostra l'evolució particular en la freqüència de l'al·lel *A* per a una de les 10 poblacions simulades. També s'indica el número de poblacions en les que l'al·lel *A* s'ha fixat (ha aconseguit freqüència 1) o s'ha perdut (freqüència 0). Les poblacions que han fixat (o han perdut) l'al·lel *A*, han passat a ser monomòrfiques pel locus considerat. Per tant, a partir d'ara no s'observarà cap més canvi (no hi haurà evolució) en las freqüències al·lèliques, a no ser que l'al·lel desaparegut sigui introduït de nou a la població per mitjà de mutació o de migració.
Si voleu saber què passaria en generacions successives podeu veure-ho triant en ***Run*** una de les dues opcions ***Continue w/100*** o ***Continue*** que us mostrarà les *X* generacions següents. A la primera opció, seran tantes generacions com havíeu introduït al quadre de paràmetres i veureu de la *X*+1 a la 2*X* (per defecte *X*=100). A la segona opció heu d'introduir quantes generacions més voleu simular i pot ser un número diferent de les simulades inicialment.

Efecte de la Selecció.

Totes les simulacions que fem en aquest apartat tindran una sèrie de paràmetres comuns.
Donat que volem esbrinar cóm afecta la selecció sobre les freqüències al·lèliques, hem d'eliminar l'acció de qualsevol altre força evolutiva. Introduïu els següents valors:

- ***Population size***: 1000, per disminuir l'efecte de la deriva.
- ***Mutation***: 0
- ***Migration***: 0

A més introduïu los següents paràmetres:

- ***Populations evolving simultaneously***: 1
- ***Generations to run*:** 500

Selecció en contra de l'homozigot aa.

Les *fitness* pels genotips *AA Aa* han de ser 1 i la del genotip aa un valor inferior a 1. Feu diferents simulacions amb diferents *fitness* per *aa* (0,95; 0,5; 0) i sense variar la resta de paràmetres.
¿Què tenen en comú els resultats d'aquestes simulacions?
¿En què es diferencien?
¿Què passaria si augmentéssiu el nombre de generacions?
¿Què passaria si partíssim d'una freqüència de l'al·lel *A* diferent?
Repetiu una simulació qualsevol de les anteriors per a 10 poblacions. ¿Què observeu?

Selecció a favor de l'heterozigot.

La *fitness* del genotip *Aa* ha de ser 1 i les dels altres genotips inferior a 1.
Proveu amb 0,8; 1; 0,7 para *AA*, *Aa* i *aa* respectivament.

¿Què passa quan canvieu la freqüència inicial de l'al·lel *A*?
¿Què passa quan canvieu els valors de *fitness* pels homozigots?

Selecció en contra de l'heterozigot.

Les *fitness* dels homozigots han de ser 1 i la de l'heterozigot inferior a 1. En aquest cas a més, per a apreciar millor què passa, simuleu només 100 generacions.

¿Què passa quan variem la freqüència inicial de l'al·lel *A*?

Efecte de la Deriva

La deriva te un efecte aleatori degut a l'error comés en el mostreig de gàmetes d'una generació per a formar la següent. Per tant, el seu efecte no es pot predir. En aquest cas concret (quan només actua la deriva), la freqüència teòrica que ens torna el gràfic (línia blava), a banda de ser l'esperada si no actues la deriva, pot entendre's també com la mitja esperada en un conjunt de poblacions sotmesos a la mateixa força d ela deriva.
Simuleu 10 poblacions de 100 individus on la selecció sigui nul·la (totes les *fitness* d'igual valor) i sense mutació ni migració.
¿Què observeu?
Si augmentem el número de generacions, ¿què passa?